



DOCUMENTO 33

REPORTE DE COBERTURA DE CÓDIGO

Cobertura de diseño, revisión estática y brecha de automatización

Campo	Información
Proyecto	Toys Nova - Tienda virtual de juguetes
Código del documento	NS-QA-33
Versión	1.0
Fecha	5 de agosto de 2026
Elaboró	Edson Quintana - Vanessa Garcia Arzate QA (Analista e Infraestructura)
Revisión / aprobación	QA / Líder Técnico
Estado	Borrador controlado para revisión y firma

Declaración de integridad: el proyecto entregado no incluye una suite automatizada ni un archivo generado por PHPUnit/Xdebug/PCOV. Por lo tanto, este reporte no presenta un porcentaje inventado de líneas ejecutadas. Se informa la cobertura verificable de trazabilidad y revisión estática, y se deja la medición automatizada como condición pendiente.

1. Objetivo

Determinar qué proporción de los requisitos y módulos críticos está contemplada por las pruebas, identificar áreas sin evidencia y definir el procedimiento para demostrar una cobertura automatizada de código igual o mayor a 80%.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



2. Alcance revisado

Unidad crítica	Tipo	Revisión	Observación principal
include/connect.php	Backend	Revisada	Conexión MySQL y charset.
include/login_process.php	Backend	Revisada	Login, roles, sesiones y reactivación.
include/registro_process.php	Backend	Revisada	Registro, hash y validaciones.
include/forgot_password.php	Backend	Revisada	Recuperación y restablecimiento.
include/update_profile.php	Backend	Revisada	Edición e IDOR.
include/deactivate_account.php	Backend	Revisada	Desactivación y pedidos.
include/delete_account.php	Backend	Revisada	Eliminación y verificación de contraseña.
include/admin_user_management.php	Backend	Revisada	Creación/eliminación de usuarios.
include/update_stock.php	Backend	Revisada	Incremento/decremento de inventario.
gestion.php	Backend/UI	Revisada	Productos, inventario, usuarios y roles.
index.php	UI/Backend	Revisada	Carga de catálogo y categorías.
carrito.php	UI	Revisada	Resumen de carrito y compra.
assets/js/cart.js	Frontend	Revisada	Persistencia y sincronización de stock.
assets/js/carrito.js	Frontend	Revisada	Totales, cupones y checkout.
views/navbar.php	Frontend/Backend	Revisada	Sesión, roles y formularios.
tienda_virtual.sql	Datos	Revisada	Entidades, índices y llaves foráneas.

3. Métricas verificables

Métrica	Resultado	Interpretación
Casos diseñados	60	Cobertura amplia de flujos positivos, negativos, seguridad y no funcionales.
Requisitos funcionales trazados	36 de 36 (100%)	Cada requisito del documento cuenta con al menos un caso o validación planificada.
Requisitos no funcionales trazados	19 de 19 (100%)	Rendimiento, seguridad, disponibilidad, usabilidad, navegadores, escalabilidad y mantenibilidad.
Unidades críticas revisadas estáticamente	16 de 16 (100%)	Se revisaron los archivos que concentran autenticación, perfiles, gestión, stock, carrito y datos.
Cobertura automatizada de líneas	No disponible	No existe reporte HTML ni instrumentación de ejecución en los archivos proporcionados.
Meta del proyecto	>=80% de líneas	Debe demostrarse después de implementar y ejecutar pruebas automatizadas.

Resultado ejecutivo: la cobertura de diseño y trazabilidad supera el 80%, pero no sustituye la cobertura de líneas. El criterio académico de "cobertura de código >=80%" permanece pendiente hasta generar evidencia con una herramienta de cobertura.





4. Distribución de los 60 casos

Área	Casos	Porcentaje
Registro, autenticación y recuperación	20	33.3%
Perfil y cuentas	7	11.7%
Catálogo y multimedia	8	13.3%
Carrito, compra y pedidos	16	26.7%
Administración y roles	6	10.0%
No funcional / transversal	3	5.0%
Total	60	100%

5. Brechas detectadas

- No se localizaron pruebas unitarias, de integración o E2E ejecutables en el paquete entregado.
- No se identificó configuración de PHPUnit, Composer para pruebas, Xdebug o PCOV.
- El flujo de compra es principalmente del lado cliente y dificulta probar persistencia de pedidos.
- Las acciones de base de datos requieren un ambiente MySQL con datos controlados y restaurables.
- La cobertura de JavaScript necesita una herramienta adicional, por ejemplo Jest/Vitest con reporte de cobertura.

6. Plan para obtener cobertura real $\geq 80\%$

Paso	Acción	Evidencia
1	Crear carpeta tests/ y separar lógica reutilizable de los scripts de salida.	Clases/funciones testeables y casos PHPUnit.
2	Configurar PHPUnit y base de datos de prueba independiente.	phpunit.xml y datos semilla.
3	Habilitar Xdebug o PCOV en el entorno de pruebas.	Salida de php -m y configuración.
4	Automatizar registro, login, roles, perfil, productos, stock y pedidos.	Pruebas verdes y negativas.
5	Ejecutar cobertura HTML y revisar archivos por debajo de 80%.	Carpeta coverage-html/ y resumen CLI.
6	Agregar pruebas JavaScript para carrito, cupones y validación de datos.	Reporte de cobertura JS.
7	Publicar el reporte como artefacto de GitHub Actions.	Workflow y enlace al artefacto.

7. Comandos de referencia

```
php -d xdebug.mode=coverage vendor/bin/phpunit --coverage-html coverage-html --coverage-text vendor/bin/phpunit --coverage-clover coverage.xml
```

8. Criterio de cierre

- Cobertura de líneas global $\geq 80\%$.
- Cobertura de autenticación, autorización, stock y pedidos $\geq 90\%$.
- Ningún archivo crítico por debajo de 70% sin excepción documentada.
- Todas las pruebas automáticas ejecutadas con resultado aprobado en CI.





Fuentes internas utilizadas: Requisitos.pdf; HistoriasDeUsuario.docx; Manual de Usuario Toys Nova v1.0; tienda_virtual.sql; código fuente del repositorio GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes (rama main); Lista de documentos a entregar; Hoja membretada NovaSoft.

Firmas de validación

QA

Nombre, firma y fecha

Líder Técnico

Nombre, firma y fecha



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890